Manual de Gestão de Ativos

PCMD-W1 · Como cadastrar, identificar, classificar e preservar o histórico dos ativos.

Organização	{{organizacao.nome}}	Referencial	{{organizacao.referencial}}
Revisão	{{documento.revisao}}	Data da revisão	{{documento.data}}
Elaborador	{{documento.elaborador}}	Aprovador	{{documento.aprovador}}
Próxima revisão	{{documento.proxima_revisao}}	Situação	{{documento.situacao}}
Origem dos dados	{{origem.dados}}	Data de emissão	{{emissao.data}}

Modelo PCM Direto 1.0.0 · Thiago Oliveira Lima · pcmdireto@gmail.com · Licença MIT

1. Objetivo e escopo

Este manual descreve como **{{organizacao.nome}}** cadastra, identifica, classifica e mantém o histórico dos seus ativos de manutenção, com os registros do PCM Direto e os modelos PCMD.

Inclui cadastro e hierarquia, IDs e TAGs, setores, criticidade, responsáveis, histórico, requisitos e controle documental. Não inclui procedimentos de execução, indicadores sem regra aprovada nem declaração de conformidade legal.

2. Termos

Termo	Definição
Ativo local	Equipamento efetivo da organização, com ID técnico, setor, TAG, plano, criticidade e histórico.
Modelo de máquina compartilhado	Referência reutilizável do catálogo público do PCM Direto, sujeita a revisão. Usá-lo cria um cadastro local, sem sincronização automática.
Template documental	Arquivo Excel/Word preenchido com dados locais, como este manual. Não consulta o catálogo nem envia dados.
ID técnico	Identificador estável de ativo, tarefa, pessoa, execução ou falha. Não é substituído por TAG, nome ou número de linha.
TAG	Rótulo legível do ativo no formato SETOR-SIGLA-NNN (ex.: UTL-CMP-001).
Tarefa de segurança	Tarefa que não pode ser retirada do plano nem ter a frequência reduzida em relação à referência.
Pendente / A definir	Pendente: falta informação para concluir. A definir: valor ainda não definido pelo responsável; nunca é presumido.

3. Responsabilidades

Papel	Responsabilidade	Pessoa
Elaborador	Prepara e atualiza este manual e os cadastros de referência.	{{documento.elaborador}}
Aprovador	Aprova o manual revisado. Preenchido só após aprovação efetiva.	{{documento.aprovador}}
Responsável pela criticidade	Define o significado dos níveis 1, 2 e 3 e confere as notas.	A definir
Responsável por tarefa	Pessoa ligada a cada tarefa pelo ID; renomear a pessoa não quebra o vínculo.	Ver PCMD-03

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Pessoas ativas (PCMD-01, aba Pessoas) · região repetível «pessoas»: repita a linha modelo para cada registro.

Nome	Função	Especialidade	Responsabilidade neste manual (manual)
{{pessoa.nome}}	{{pessoa.funcao}}	{{pessoa.especialidade}}	{{pessoa.responsabilidade}}

Inclua apenas os dados pessoais necessários. Pessoas inativadas continuam associadas aos registros anteriores.

4. Cadastro dos ativos

Hierarquia: organização → setor → ativo → tarefas do plano. Cada ativo pertence a um setor e a um tipo de equipamento da biblioteca técnica.

IDs e TAGs

Item	Regra
ID técnico	Criado no cadastro e estável: não muda quando a descrição ou a TAG mudam.
TAG	SETOR-SIGLA-NNN: setor (2 a 4 letras ou números), sigla de 3 letras do tipo e número de 3 dígitos.
Vínculos	Sempre pelo ID. TAG, nome, número de linha ou título não substituem IDs.
Histórico	Execuções e falhas guardam a TAG e a descrição do momento do registro.

Setores

Setores cadastrados (PCMD-02, aba Setores) · região repetível «setores»: repita a linha modelo para cada registro.

Sigla	Descrição (manual)
{{setor.sigla}}	{{setor.descricao}}

5. Criticidade

Cinco critérios, nesta ordem: Segurança (N1), Qualidade (N2), Produção (N3), Frequência de falha (N4) e Custo/tempo de reparo (N5). Cada nota é um inteiro de 1 a 3; nota ausente é ausência, não zero.

Regra de classificação, avaliada de cima para baixo (soma de 5 a 15; limites iniciais A = 12 e B = 9)

Situação	Classe
Alguma nota ausente ou inválida	Pendente
Segurança = 3	A
Soma ≥ limite A ({{criticidade.limite_a}})	A
Soma ≥ limite B ({{criticidade.limite_b}})	B
Demais casos com cinco notas válidas	C
Limites fora de 5 ≤ B < A ≤ 15 ou não inteiros	Pendente

Significado dos níveis (definido pelo responsável; o PCM Direto não define)

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N1 Segurança	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N2 Qualidade	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N3 Produção	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor
N4 Frequência de falha	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Critério	Nível 1	Nível 2	Nível 3
N5 Custo/tempo de reparo	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor	A definir pelo mantenedor

> A classe não altera frequências, tarefas nem proteções de segurança. Mudanças no plano são decisão registrada do profissional responsável.

6. Histórico

Situação	O que acontece
Várias realizações da mesma tarefa	Cada execução é um registro com ID próprio.
Execução cancelada	Continua no histórico e sai da contagem do realizado.
Marcação antiga migrada	Aparece como legado sem vínculo e não multiplica realizações.
Ativo removido	Execuções e falhas continuam, com TAG e descrição preservadas.
Horas de parada vazias	Significam não informado; não viram zero.

7. Referências e requisitos

Referencial adotado: **{{organizacao.referencial}}** (o inicial do PCM Direto é GERAL (sem norma)).

> Cada referência começa Não verificado. Verificado exige fonte oficial HTTPS, versão e data; registra a conferência do responsável e não certifica conformidade. Não cite número de norma sem essas informações.

Referências registradas (PCMD-01, aba Requisitos) · região repetível «requisitos»: repita a linha modelo para cada registro.

Referência	Versão	Data	Fonte (HTTPS)	Status
{{requisito.referencia}}	{{requisito.versao}}	{{requisito.data}}	{{requisito.fonte}}	{{requisito.status}}

8. Controle documental

Os documentos PCMD ficam na lista mestra (PCMD-01) com revisão, datas, elaborador, aprovador e situação; cada revisão entra no histórico. Próxima revisão deste manual: **{{documento.proxima_revisao}}**.

Código	Documento
PCMD-01	Lista mestra de documentos
PCMD-02	Ativos e criticidade
PCMD-03	Plano mestre de manutenção
PCMD-04	Cronograma e acompanhamento mensal
PCMD-05	Ficha de falha
PCMD-W1	Manual de Gestão de Ativos
PCMD-W2	Manual de Estratégia de Manutenção

> Ao usar um modelo do catálogo colaborativo, cria-se um ativo local; não há sincronização automática. Pessoas, organização, falhas e execuções são locais e não devem ser publicadas. Este manual e as planilhas não consultam a internet nem enviam dados.

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

9. Indicadores

Indicador	Regra explícita	Meta
Criticidade concluída	Ativos com classe A, B ou C ÷ ativos cadastrados (PCMD-02).	A definir
Ativos Pendente	Contagem de ativos com classe Pendente (PCMD-02).	A definir
Requisitos verificados	Requisitos Verificado ÷ requisitos cadastrados (PCMD-01).	A definir
Disponibilidade, MTBF e MTTR	Não calculados: regras técnicas a definir pelo mantenedor.	**{{metas.disponibilidade}}**

10. Checklist de conferência

Nº	Item de conferência	Conferido por / data
1	Todo ativo tem ID, TAG no formato SETOR-SIGLA-NNN, setor e tipo; não há IDs repetidos.	
2	O significado dos níveis 1, 2 e 3 foi definido; limites A e B respeitam 5 ≤ B < A ≤ 15.	
3	Ativos Pendente estão identificados e têm responsável pela avaliação.	
4	Referências Verificado têm fonte HTTPS, versão e data; nenhuma norma citada sem fonte.	
5	Histórico de execuções e falhas preservado após mudanças no cadastro.	
6	Aprovador preenchido só após aprovação efetiva; lista mestra e revisões atualizadas.	

11. Histórico de revisão

Revisões deste documento (PCMD-01, aba Revisões) · região repetível «revisoes»: repita a linha modelo para cada registro.

Revisão	Data	Descrição da mudança	Responsável
{{revisao.numero}}	**{{revisao.data}}**	**{{revisao.descricao}}**	**{{revisao.responsavel}}**

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.

Anexo A · Ativos e criticidade

Origem: PCMD-02, aba Ativos. Nota vazia = não avaliada; a pontuação só aparece com as cinco notas válidas.

Ativos e criticidade · região repetível «ativos»: repita a linha modelo para cada registro.

TAG	Descrição	Setor	Tipo	N1	N2	N3	N4	N5	Pontuação	Classe
{{ativo.tag}}	{{ativo.descricao}}	{{ativo.setor}}	{{ativo.tipo_nome}}	{{criticidade.nota_seguranca}}	{{criticidade.nota_qualidade}}	{{criticidade.nota_producao}}	{{criticidade.nota_frequencia_falha}}	{{criticidade.nota_custo_reparo}}	{{criticidade.pontuacao}}	{{criticidade.classe}}

O material apoia a organização do PCM e não substitui a avaliação de profissional habilitado nem o texto oficial das normas. As periodicidades são base genérica e devem ser confirmadas com o manual do fabricante.